

Как заставить эгоистов работать на систему? Парадокс Браесса

Каждый водитель выбирает маршрут, минимизируя своё время. Никто не думает о системе — каждый думает о себе. Когда все сделали выбор и ни один водитель не может сократить свой путь, переключившись на другой маршрут, — наступает равновесие Нэша (в транспорте его называют равновесием Вардропы). Проблема: это равновесие не обязано совпадать с социальным оптимумом — распределением потоков, при котором суммарное время всех минимально.

Разрыв между эгоистичным равновесием и оптимумом измеряют ценой анархии: $PoA = \frac{T_{NE}}{T_{OPT}}$. Тим Рафгарден в докторской диссертации (Корнелл, 2002) доказал: для сетей с линейными функциями задержки $PoA \leq \frac{4}{3}$. Эгоизм водителей стоит обществу максимум 33% лишнего времени. Для полиномиальных задержек степени d граница растёт, но управляемо: $\Theta(\frac{d}{\ln d})$. Для произвольных функций — PoA может быть сколь угодно большим.

Конкретный пример Браесса: сеть из 4 узлов, 4000 водителей. Два маршрута, время зависит от загрузки. Без перемычки равновесие — 65 минут на водителя. Добавили ребро с нулевым временем проезда. Все устремились через «бесплатный» мост — равновесие выросло до 80 минут. Убрали ребро обратно — снова 65. Дорога с мгновенным проездом **ухудшила** систему на 23%.

Тот же эффект — в электросетях (новая линия передачи может увеличить потери — парадокс Брауна), в интернет-маршрутизации (дополнительный канал перегружает промежуточные узлы, BGP-протокол жаден), в экономике (субсидия одному рынку сдвигает равновесие на смежных, результат непредсказуем) и даже в механике (дополнительная пружина в системе может увеличить прогиб — контринтуитивно, но доказано).

Когда агенты оптимизируют по отдельности, целое проигрывает.

теория игр

оптимизация

город